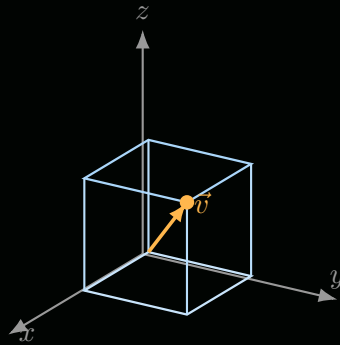


Matrices 3D

Géométrie et transformations dans l'espace



De la géométrie spatiale aux transformations linéaires

1 Introduction

En dimension 2, une matrice 2×2 transforme les coordonnées d'un vecteur du plan.

En dimension 3, la même idée s'étend naturellement à trois coordonnées :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Une matrice 3×3 représente une transformation linéaire de $\mathbb{R}^3$ vers lui-même.

$$\boxed{\mathbb{R}^3 \xrightarrow{A} \mathbb{R}^3}$$

On va partir du repère spatial, construire les rotations autour des trois axes, puis voir comment les matrices permettent de transformer des objets 3D.

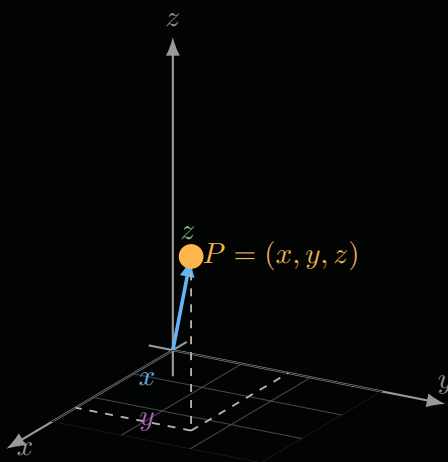
2 Le repère dans l'espace

Dans le plan, deux axes suffisent.

Dans l'espace, on ajoute l'axe z .

Un point est donc décrit par :

$$P = (x, y, z).$$



3 La longueur d'un vecteur 3D

Pour

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

la norme euclidienne est :

$$\boxed{\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

C'est l'extension tridimensionnelle du théorème de Pythagore.

4 La sphère unité et les angles 3D

En 2D, le cercle unité vérifie :

$$x^2 + y^2 = 1.$$

En 3D, la sphère unité vérifie :

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

On peut décrire un point de la sphère avec deux angles :

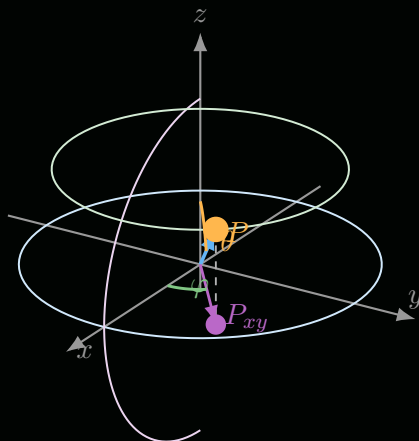
φ = angle autour de l'axe z ,

et

θ = angle mesuré depuis l'axe z .

Une paramétrisation classique est :

$$\begin{aligned} x &= \sin \theta \cos \varphi, \\ y &= \sin \theta \sin \varphi, \\ z &= \cos \theta. \end{aligned}$$



Les deux angles sont représentés dans deux plans différents.

5 Construire une matrice trois par trois

Une matrice générale de dimension 3 est :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Appliquée à :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

elle donne :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Donc :

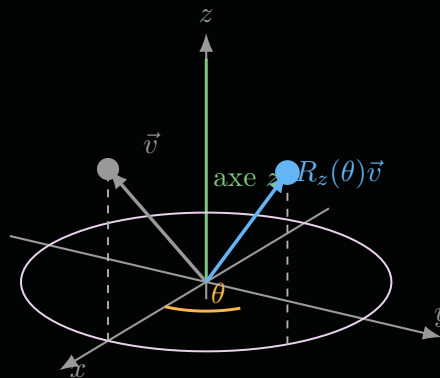
$$\begin{cases} x' = ax + by + cz, \\ y' = dx + ey + fz, \\ z' = gx + hy + iz. \end{cases}$$

Chaque coordonnée finale est une combinaison linéaire des trois coordonnées initiales.

6 Rotation autour de l'axe z

La rotation autour de z conserve la coordonnée z :

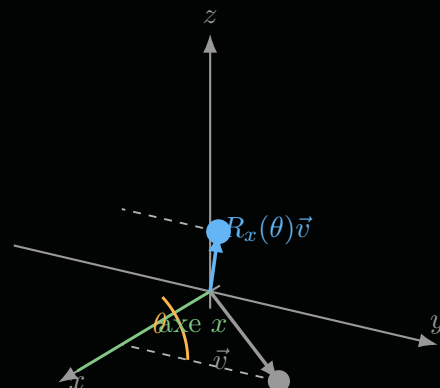
$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



La rotation se déroule dans le plan xy , tandis que l'axe z reste fixe.

7 Rotation autour de l'axe x

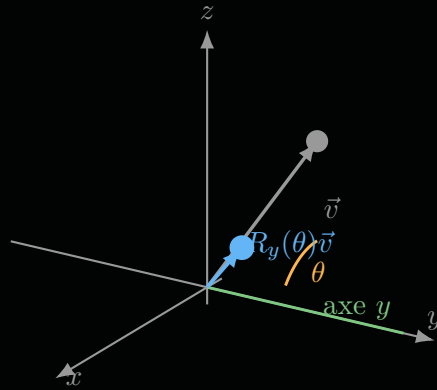
$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$



La transformation agit dans le plan yz et laisse x inchangé.

8 Rotation autour de l'axe y

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$



Ici, la rotation se déroule dans le plan xz , tandis que y reste inchangé.

9 Transformer un objet 3D

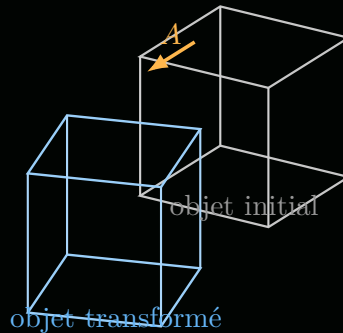
Un objet peut être décrit par ses sommets :

$$P_1, P_2, \dots, P_n.$$

Une matrice A est appliquée à chacun d'eux :

$$P'_i = AP_i$$

La transformation de l'objet entier est donc construite à partir de la transformation de chacun de ses sommets.



10 Composer plusieurs rotations

Supposons que nous appliquions successivement :

$$R_x(\alpha), \quad R_y(\beta), \quad R_z(\gamma).$$

La transformation globale peut être écrite :

$$A = R_z(\gamma)R_y(\beta)R_x(\alpha)$$

Un vecteur devient alors :

$$\vec{v}' = A\vec{v}$$

L'ordre des rotations est important.

$$R_x R_y \neq R_y R_x$$

11 Exemple numérique

Pour une rotation autour de z de 90° :

$$R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Prenons :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$\begin{aligned}\vec{v}' &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

La coordonnée z reste inchangée, tandis que le vecteur tourne dans le plan xy .

12 Lien avec la 3D informatique

Les matrices de transformation sont utilisées pour manipuler des objets et des vecteurs dans de nombreux systèmes de calcul 3D.

Une chaîne conceptuelle peut être écrite :

$$\boxed{\text{modèle} \rightarrow \text{transformation} \rightarrow \text{caméra} \rightarrow \text{projection}}$$

Une scène 3D peut donc être pensée comme un ensemble de points auxquels on applique des transformations mathématiques.

13 Conclusion

Nous sommes partis du repère spatial :

$$(x, y, z).$$

Puis nous avons introduit les vecteurs :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Une matrice 3×3 permet de transformer ces coordonnées :

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}$$

Nous avons ensuite construit les trois rotations fondamentales :

$$\boxed{R_x(\theta), \quad R_y(\theta), \quad R_z(\theta)}$$

Enfin, plusieurs transformations peuvent être combinées par multiplication matricielle.

$$\text{Géométrie} \rightarrow \text{vecteurs} \rightarrow \text{matrices } 3 \times 3$$

Une transformation spatiale peut être décrite par l'algèbre.